

Thème 5 — Angle entre deux vecteurs et identités remarquables

Du produit scalaire à l'angle : mesurer, et manipuler les normes de sommes.

À retenir — *cosinus de l'angle entre deux vecteurs*

$$\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} = \frac{xx' + yy'}{\sqrt{x^2 + y^2} \sqrt{x'^2 + y'^2}}$$

On calcule le produit scalaire et les deux normes, puis $\theta = \arccos(\dots)$. Le cosinus est un nombre de $[-1; 1]$: positif $\rightarrow$ angle aigu, nul $\rightarrow$ droit, négatif $\rightarrow$ obtus.

Intuition : reconnaître les angles « remarquables »

Certaines valeurs du cosinus donnent des angles à connaître par cœur — inutile de sortir la calculatrice :

$\cos \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
θ	90°	60°	45°	30°

Comment faire ? — *trouver l'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$*

1. Calculer le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$.
2. Calculer les deux normes $\|\vec{u}\|$ et $\|\vec{v}\|$.
3. Former le quotient $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$ (le simplifier).
4. Reconnaître un angle remarquable, ou prendre $\theta = \arccos(\dots)$ à la calculatrice.

Exemple : *un angle remarquable*

$\vec{u}(0; 2)$ et $\vec{v}(2; 2\sqrt{3})$. On a $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \times 2 + 2 \times 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$, $\|\vec{u}\| = 2$ et $\|\vec{v}\| = \sqrt{4 + 12} = 4$. Donc

$$\cos \theta = \frac{4\sqrt{3}}{2 \times 4} = \frac{\sqrt{3}}{2} \implies \theta = 30^\circ.$$

À retenir — *identités remarquables vectorielles*

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v}$$

$$\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v}$$

$$(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$$

Ce sont les analogues de $(a \pm b)^2 = a^2 + b^2 \pm 2ab$ et $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$, le terme $\pm 2\vec{u} \cdot \vec{v}$ jouant le rôle du « double produit ».

Exemple : *deux façons de calculer $\|\vec{u} + \vec{v}\|$*

$\vec{u}(1; 1)$, $\vec{v}(2; 3)$. Méthode directe : $\vec{u} + \vec{v}(3; 4)$, donc $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{9 + 16} = 5$.

Par l'identité : $\|\vec{u}\|^2 = 2$, $\|\vec{v}\|^2 = 13$, $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 + 3 = 5$, donc $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 2 + 13 + 2 \times 5 = 25$, soit

5. Même résultat.

Attention : *erreurs à éviter*

- $\|\vec{u} + \vec{v}\| \neq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$ en général ! Il y a le double produit $2\vec{u} \cdot \vec{v}$.
- Bien mettre les normes (jamais les carrés) au dénominateur du cosinus.
- Le cosinus doit tomber dans $[-1; 1]$: sinon, il y a une erreur de calcul.